18 Organisation des données et statistique

Données et probabilités

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Calculer proportions et évolutions, résumer une série par ses indicateurs et interpréter une boîte à moustaches.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Pourcentages, effectifs, fréquences, ordre des valeurs et moyenne pondérée.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Calculer 20% de 150 ; ranger $8, 3, 5, 3$; calculer leur moyenne.

CORRIGÉ ▪ exercice 1

30 ; $3, 3, 5, 8$; moyenne $19/4 = 4{,}75$.

18.1 Recueillir et classer des données

UNE SITUATION À MODÉLISER ▪ une enquête de classe

2 Proposer une enquête sur la durée du trajet domicile-école, exprimée en minutes. Formuler une question identique pour tous, préciser qui est interrogé et comment classer les réponses sans compter deux fois une personne. Expliquer pourquoi une enquête de cette classe ne représente pas automatiquement tous les élèves de Madagascar.

CORRIGÉ ▪ exercice 2

Question possible : « Pour le trajet aller d'aujourd'hui, combien de minutes se sont écoulées entre votre départ du domicile et votre arrivée à l'école ? » Interroger les élèves présents une seule fois, compter séparément les non-réponses, puis utiliser des classes disjointes $[0;10[$, $[10;20[$, $[20;30[$, etc. Vérifier que la somme des effectifs correspond au nombre de réponses. Une seule classe est un échantillon local, pas un tirage représentatif du pays : une généralisation demanderait un autre protocole. Cette activité propose une méthode ; aucune donnée n'est présentée comme réellement recueillie.

18.2 Proportion et évolution

DÉFINITION 1 ▪

Une proportion est un rapport partie/ensemble, avec effectif total non nul. Le taux d'évolution d'une valeur initiale $V_i > 0$ à une valeur finale V_f est $t = (V_f - V_i)/V_i$. Le coefficient multiplicateur est $1 + t$; un taux de $p\%$ vaut $p/100$.

PROPRIÉTÉ 1 ▪

Pour des valeurs strictement positives, deux évolutions successives de taux $t_1, t_2 > -1$ ont pour coefficient $(1 + t_1)(1 + t_2)$; leur taux global est ce produit moins 1. Si $t > -1$, le taux réciproque est $1/(1 + t) - 1$.

DÉMONSTRATION

La valeur finale après deux évolutions vaut $V_i(1 + t_1)(1 + t_2)$. Pour revenir en arrière, multiplier par l'inverse du coefficient. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

Hausse de 20% puis baisse de 20% : coefficient $1{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}96$, baisse globale 4%. Passer de 30% à 40% est une hausse de 10 points de pourcentage, mais une hausse relative de 1/3, soit environ 33,3%.

18.3 Indicateurs de position

DÉFINITION 2 ▪

Pour une série ordonnée $x_1 \le \cdots \le x_N$, $N \ge 1$, la moyenne est $\bar{x} = \frac{1}{N}\sum x_i$; avec des effectifs n_j, elle vaut $\sum n_j x_j / \sum n_j$. La médiane est la valeur centrale si N est impair, la moyenne des deux centrales si N est pair.

DÉFINITION 3 ▪ convention de rang

Q_1 est la valeur de rang $\lceil N/4 \rceil$, Q_3 celle de rang $\lceil 3N/4 \rceil$. Le décile D_k est la valeur de rang $\lceil kN/10 \rceil$, $k = 1, \ldots, 9$. $\lceil a \rceil$ désigne le plus petit entier supérieur ou égal à a. Ces conventions sont précisées car elles peuvent différer selon les logiciels.

18.4 Dispersion et représentation

DÉFINITION 4 ▪

L'étendue vaut maximum moins minimum ; l'écart interquartile vaut $Q_3 - Q_1$. La variance descriptive vaut $V = \frac{1}{N}\sum (x_i - \bar{x})^2$; l'écart type est $\sigma = \sqrt{V}$. Une boîte à moustaches représente minimum, Q_1, médiane, Q_3, maximum, selon la convention utilisée ici.

PROPRIÉTÉ 2 ▪

$V = \frac{1}{N}\sum x_i^2 - \bar{x}^2$. La variance est positive ou nulle, et vaut zéro exactement lorsque toutes les valeurs sont égales.

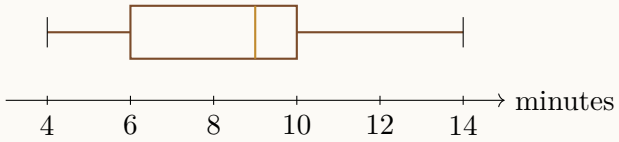
DÉMONSTRATION

Développer les carrés et utiliser $\sum x_i = N\bar{x}$. La première définition est une moyenne de carrés positifs ou nuls ; elle est nulle exactement si chaque carré est nul. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 ▪ huit temps en minutes

Série $4, 6, 6, 8, 10, 10, 12, 14$. $N = 8$, somme 70, moyenne 8,75, médiane 9 ; rangs 2 et 6, donc $Q_1 = 6, Q_3 = 10$. Étendue 10, écart interquartile 4. Somme des carrés 692 ; variance $86{,}5 - (8{,}75)^2 = 9{,}9375$; écart type $\sqrt{9{,}9375} \simeq 3{,}152$ minutes. La variance s'exprime en minutes carrées.

JE VISUALISE ▪ la boîte ne montre pas chaque donnée



Le trait intérieur est la médiane 9, et non la moyenne 8,75.

18.5 Choisir un résumé sans surinterpréter

Une moyenne sensible aux valeurs extrêmes et une médiane n'apportent pas la même information. Comparer des séries avec mêmes unités et conventions. Pour des données groupées en classes, remplacer chaque valeur par le centre de sa classe donne une moyenne et une variance approchées ; les données originales ne peuvent être reconstruites exactement.

18.6 Exercices et problèmes

3 Taux successifs Un prix de 50000 ariary augmente de 10%, puis diminue de 5%. Calculer le prix final et le taux global.

CORRIGÉ ▪ exercice 3

$50000 \times 1{,}1 \times 0{,}95 = 52250$ ariary. Coefficient 1,045, hausse globale 4,5%.

4 Retour au départ Après une hausse de 25%, quelle baisse ramène à la valeur initiale ?

CORRIGÉ ▪ exercice 4

Coefficient retour $1/1{,}25 = 0{,}8$, donc baisse 20%. Les pourcentages portent sur des bases différentes.

5 Effectifs Les valeurs $5, 10, 15$ ont respectivement les effectifs $2, 5, 3$. Calculer moyenne, médiane, quartiles, D_1, D_9, variance et écart type.

CORRIGÉ ▪ exercice 5

$N = 10$, somme 105, moyenne 10,5. Série ordonnée : deux 5, cinq 10, trois 15 ; médiane 10, $Q_1 = 10$ (rang 3), $Q_3 = 15$ (rang 8), $D_1 = 5$, $D_9 = 15$. Moyenne des carrés $(50 + 500 + 675)/10 = 122{,}5$; variance 12,25, écart type 3,5.

6 Mêmes moyennes Comparer les séries $(8, 10, 12)$ et $(0, 10, 20)$: moyenne, médiane, étendue et variance. Que montre la comparaison ?

CORRIGÉ ▪ exercice 6

Moyenne et médiane 10 pour les deux. Étendues 4 et 20 ; variances $8/3$ et $200/3$. Une même moyenne ne garantit pas une même dispersion.

7 Décalage Si on ajoute 3 à toutes les valeurs d'une série, que deviennent moyenne, médiane, variance et écart type ?

CORRIGÉ ▪ exercice 7

Moyenne et médiane augmentent de 3. Les écarts à la moyenne restent identiques : variance et écart type inchangés. L'ordre des données est conservé.

8 Boîte à moustaches Pour la série $2, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12$, calculer les cinq valeurs nécessaires à la boîte et la tracer sur un axe gradué.

CORRIGÉ ▪ exercice 8

Minimum 2, $Q_1 = x_3 = 4$, médiane $(5+7)/2 = 6$, $Q_3 = x_8 = 9$, maximum 12. Boîte de 4 à 9, trait à 6, moustaches jusqu'à 2 et 12.

9 Des classes Dix trajets ont une durée dans $[0; 10[$ min, vingt dans $[10; 20]$ min. Estimer la moyenne par les centres. Cette valeur est-elle exacte ?

CORRIGÉ ▪ exercice 9

Centres 5 et 15 ; moyenne estimée $(10 \times 5 + 20 \times 15)/30 = 35/3 \simeq 11{,}67$ min. Ce n'est pas une moyenne exacte sans les temps individuels ; les intervalles doivent être disjoints, par exemple $[0; 10[$ et $[10; 20]$.

10 Proportion d'un groupe Un groupe comprend 18 filles et 12 garçons. Calculer la proportion et le pourcentage de filles, puis ceux des garçons. Vérifier que les deux proportions se complètent.

CORRIGÉ ▪ exercice 10

L'effectif total est $18+12 = 30$. La proportion de filles est $18/30 = 3/5 = 0{,}6$, soit 60 % ; celle des garçons est $12/30 = 2/5 = 0{,}4$, soit 40 %. Leur somme vaut 1 (ou 100 %), car les deux catégories forment ici tout le groupe sans recouvrement.

JE ME TESTE

Je vérifie l'effectif total, les rangs, les unités et la distinction entre pourcentage et points de pourcentage.

NOTE POUR LA CLASSE

Les données sont fictives pour l'apprentissage. La boîte utilise minimum et maximum aux moustaches ; ne pas mêler à une convention de détection de valeurs atypiques sans l'annoncer.